

Segurança da informação

Prof. Dr. Dionisio Machado
Leite Filho

Módulo 1 - Conceitos gerais

Unidade 2 - Proteção da informação

Princípios da segurança da informação

- São **três** os princípios que orientam e sustentam a segurança da informação:
- Integridade;
- Confidencialidade;
- Disponibilidade.

Integridade de informação

- **Integridade** - garantir que a informação não será alterada de forma não autorizada.
- Íntegra não significa exata.
- A informação pode ter integridade, mas não exatidão.
- Não podemos ter exatidão sem integridade.
- Quem recebe uma informação necessita ter a segurança de que a informação recebida é exatamente a mesma que foi colocada à sua disposição.

Integridade de informação - 2

- Para garantirmos a integridade das informações temos de assegurar que apenas as pessoas ou sistemas autorizados possam fazer alterações;
- Integridade significa que nos dados originais nada foi acrescentado, retirado ou modificado;
- Os usuários geralmente afetam um sistema ou a integridade de seus dados por **engano** e não **intencionalmente**, embora usuários internos de uma empresa também possam realizar atos mal-intencionados.

Confidencialidade de informação

- Nem todas as informações são sigilosas, ainda que sejam informações importantes, consideradas críticas.
- Entretanto:
- Dados pessoais (número de telefone, endereço, CPF e RG, senha de acesso a bancos ou outros sites comerciais);
- Dados de cartões de crédito (número do cartão, código de segurança, senha).

Confidencialidade de informação - 2

- Dados de fornecedores ou de clientes de uma empresa;
- Dados de políticas financeiras de uma organização, ou de uma pessoa, como seu saldo bancário; e
- Dados de marketing, ou política de preços de uma empresa, ou seus dados de rendimentos pessoais mensais, anuais.
- O princípio de **manutenção da confidencialidade** deve ser dirigido para o direito das pessoas e empresas e na classificação dos dados e informações.

Engenharia social

- Engenharia social = enganar outra pessoa;
- Compartilhamento de informações confidenciais;
- Informações sigilosas;
- Compartilhamento de segredos comerciais;
- Confidencialidade é um dos fatores mais determinantes para a segurança;
- Diferentes graus de confidencialidade.

Grau de confidencialidade

- Normalmente as informações possuem os seguintes tipos de classificação quanto à confidencialidade:
- Confidencial;
- Restrito;
- Sigiloso;
- Público;
- Educação e difusão da classificação da informação para as pessoas ligadas a um determinado sistema sobre a política de segurança e confidencialidade.

Disponibilidade de informação

- Toda e qualquer informação deve estar disponível sempre que for necessário.
- Recursos tecnológicos da informação devem ser mantidos sempre em bom funcionamento e devem ser capazes de ser recuperados de forma rápida.
- A disponibilidade da informação se refere a toda estrutura física e tecnológica necessária para permitir o acesso, o tráfego e o armazenamento das informações e dados.

Vulnerabilidades

- Nos sistemas sempre há pontos vulneráveis em relação à confidencialidade, à disponibilidade e à integridade das informações;
- Vulnerabilidade pode ser um software, hardware ou falha de um processo que pode fornecer a um atacante uma porta aberta que ele está à procura, para entrar em um computador ou rede e ter acesso não autorizado aos recursos dentro desse ambiente.

Políticas de segurança

- Na política de segurança de uma empresa, a gestão estabelece como um programa de segurança será criado e as metas desse programa, atribui as responsabilidades, mostra o valor estratégico e tático da segurança e descreve como a aplicação dessa política deve ser realizada.
- Uma política específica de sistemas deve apresentar as decisões da administração que estão mais próximas dos computadores atuais, redes, aplicativos e dados.

Políticas de segurança - 2

- Uma política compõe-se de quatro grandes conjuntos de elementos, quais sejam:
- **Normas** - especificam como produtos de hardware e software devem ser utilizados.
- **Linhas básicas (*baselines*)** - prover o nível mínimo de segurança necessário para toda a empresa.
- **Diretrizes** - ações de recomendação e guias operacionais.
- **Procedimentos** - ações detalhadas, passo a passo, para a realização de uma determinada tarefa.

Políticas de segurança - exemplo geral



Fonte: Machado, 2014

Segurança de computadores

- Proteção oferecida para um sistema de informação automatizado a fim de alcançar os objetivos de preservar a integridade, confiabilidade e a disponibilidade dos recursos dos sistemas de informação.
- Inclui: *software, hardware, firmware*, informações/dados e telecomunicações.

Referências



MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Segurança da informação**: princípios e controle de ameaças. São Paulo: Erica, 2019. 1 recurso online. (Eixos). ISBN 9788536531212.

STALLINGS, William. **Criptografia e segurança de redes**: princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788543005898.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

